CORRECTION EXERCICES CHAPITRE N° 7

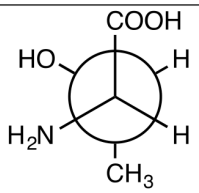
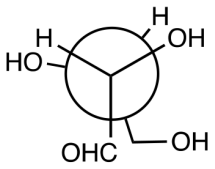
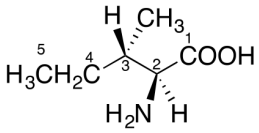
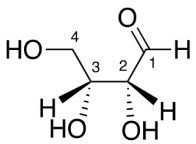
Stéréochimie des molécules organiques

Exercices d'application

Exercice n°1 : SUCRES ET ACIDES AMINÉS

1. Représentation de Newman suivant la liaison C_2–C_3 :

2. Représentation de Cram :

acide (2*S*,3*R*)-2-amino-3-hydroxybutanoïque	(2*S*,3*R*)-2,3,4-trihydroxybutanal	acide (2*S*,3*S*)-2-amino-3-méthylpentanoïque	(2*R*,3*R*)-2,3,4-trihydroxybutanal
			
L-Thréonine	D-Thréose	L-Isoleucine	D-Erythrose

Exercice n°2 : RELATIONS D'ISOMÉRIE

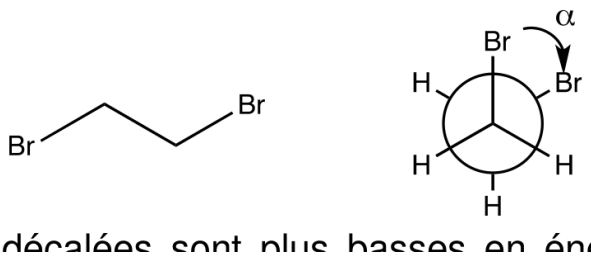
a. isomères de position (régioisomères)
b. stéréoisomères de conformation
c. énantiomères
d. isomères de position (régioisomères)

Exercices classiques

Exercice n°3 : ANALYSE CONFORMATIONNELLE DU 1,2-DIBROMOÉTHANE

(d'après Mines-Ponts)

① Représentations topologique et de Newman :

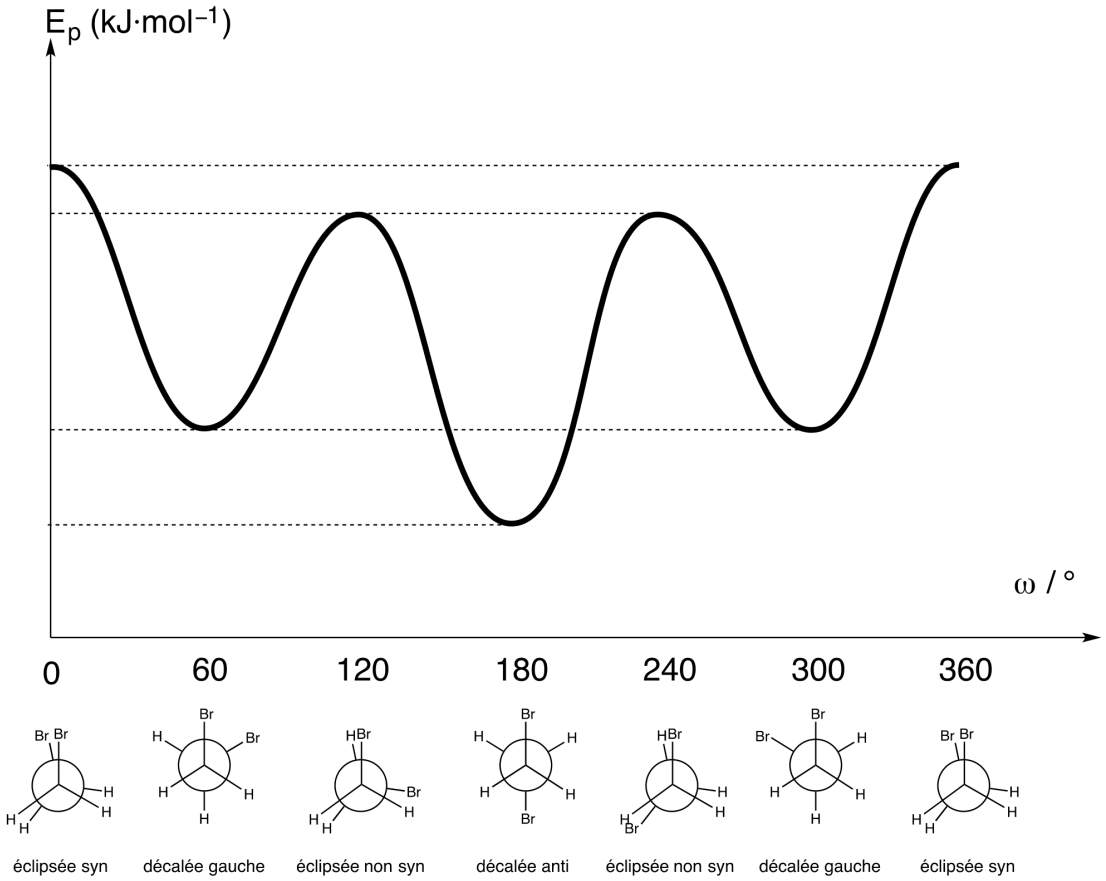


ations décalées sont plus basses en énergie

② Les conformations décalées sont plus basses en énergie que les conformations éclipsées, à cause des répulsions électrostatiques (répulsion entre doublets non liants des atomes de brome, et entre les liaisons C–H/C–Br) qui sont maximales lorsque les substituants sont alignés (éclipsés). Parmi les conformations éclipsées, l'éclipsée *syn* (les deux *Br* alignés) présente le plus de gêne stérique : c'est donc la plus haute en énergie. Parmi les conformations décalées, la décalée *anti* (les deux *Br* à 180 °) présente le moins de gêne stérique : c'est donc la plus basse en énergie.

Stabilité croissante : éclipsée syn < éclipsée non syn < décalée gauche < décalée anti

③ Représentation des conformations particulières sous la courbe :



Exercice nº4 : Diagramme d'énergie potentielle du 2-fluoroéthan-1-ol

Cet exercice n'était pas traité dans le corrigé fourni ; l'interprétation ci-dessous a été rédigée à partir du diagramme de l'énoncé, à vérifier.

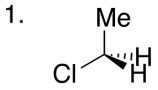
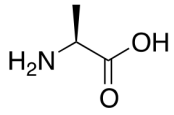
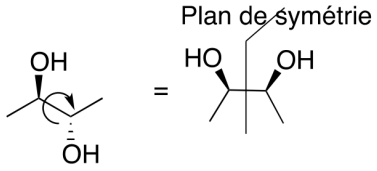
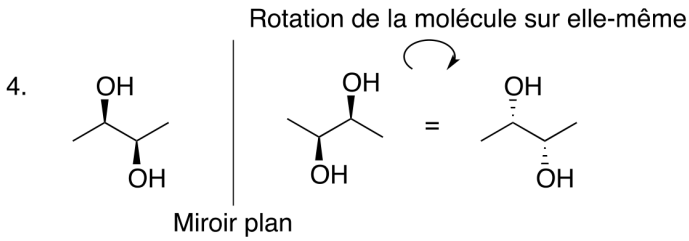
Le diagramme (voir énoncé) présente 3 maxima d'énergie potentielle à peu près égaux (vers $\omega = 0\,°, 120\,°, 240\,°$, conformations éclipsées) et 3 minima d'énergie potentielle (vers $\omega = 60\,°, 180\,°, 300\,°$, conformations décalées), dont **un des trois minima (vers $\omega = 180\,°$) est nettement plus bas que les deux autres** (vers $\omega = 60\,°$ et $300\,°$, qui sont eux de même profondeur).

Le raisonnement est le même que pour le 1,2-dibromoéthane (exercice précédent) : les conformations décalées sont toujours plus stables que les conformations éclipsées (répulsions électrostatiques maximales entre substituants alignés). Parmi les trois conformations décalées, celle où les deux substituants les plus volumineux et les plus électronégatifs de la molécule, F et OH, sont **antipériplanaires** ($\omega = 180\,°$, conformation « anti ») minimise à la fois la gêne stérique et la répulsion électrostatique entre ces deux groupes : c'est donc le minimum le plus stable (le plus bas en énergie).

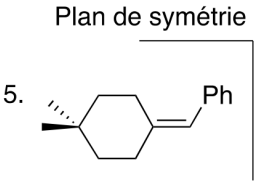
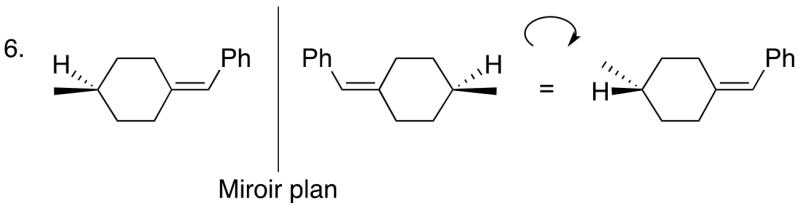
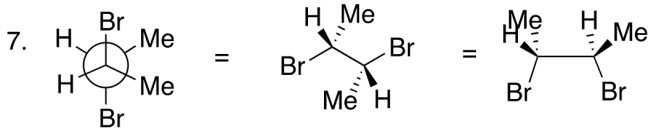
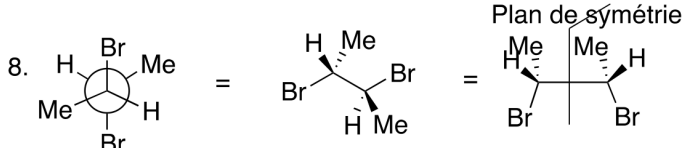
Dans les deux autres conformations décalées ($\omega = 60\,°$ et $\omega = 300\,°$), F et OH sont en position **gauche** l'un par rapport à l'autre : la répulsion entre eux (électrostatique, les deux atomes portant des doublets non liants et étant tous deux électronégatifs) est plus importante qu'en anti, d'où une énergie plus élevée que le minimum anti. Ces deux conformations gauche sont images l'une de l'autre par un plan de symétrie local de la molécule (échange $F \leftrightarrow OH$ ... plus précisément elles sont énergétiquement équivalentes par la symétrie de la rotation), d'où leur profondeur égale sur le diagramme.

Stabilité : conformation anti ($\omega = 180\,°$, F et OH antipériplanaires) > conformations gauche ($\omega = 60\,°$ et $300\,°$

Exercice n°5 : Chirale ou achirale ?

1. 	Achirale : le plan de la feuille est un plan de symétrie
2. 	Chirale : possède un atome de carbone asymétrique
3. 	Achirale : le plan qui passe par le milieu de la liaison C-C est un plan de symétrie
4. 	Chirale : non superposable à son image dans un miroir plan

2

5. 	Achirale : présence d'un plan de symétrie
6. 	Chirale : non superposable à son image dans un miroir plan
7. 	Chirale : non superposable à son image dans un miroir plan
8. 	Achirale : possède un plan de symétrie

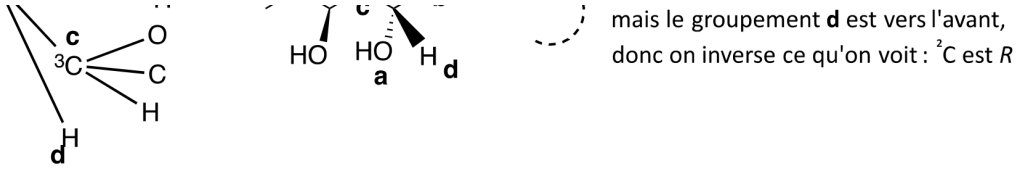
Exercice n°6 : Étude du rhamnose naturel

(d'après Agrégation externe)

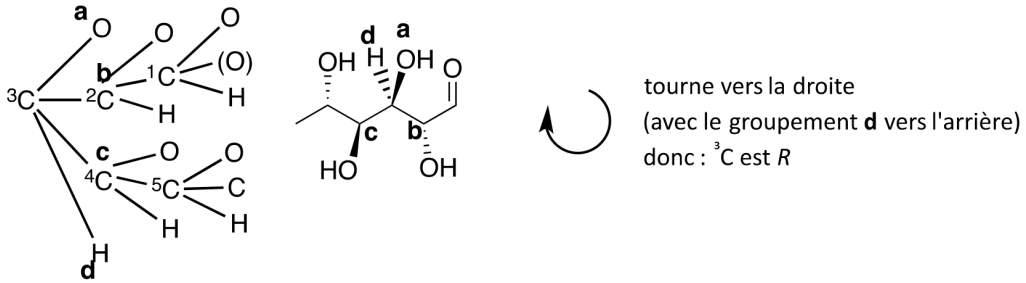
① Le rhamnose naturel (forme ouverte) se nomme, sans tenir compte des descripteurs stéréochimiques :

2,3,4,5-tétrahydroxyhexanal

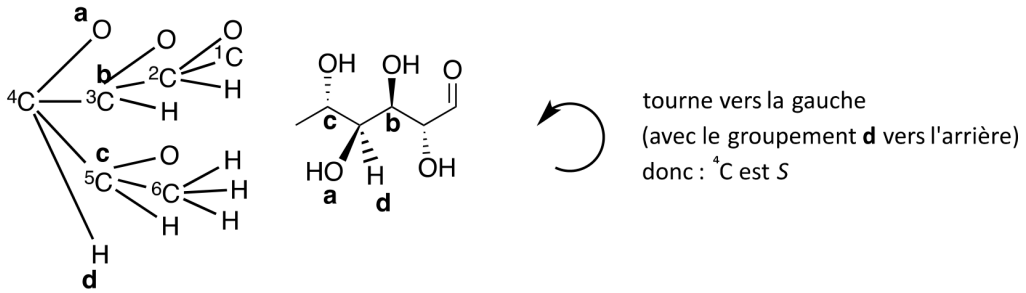
② Les atomes de carbone asymétriques sont ^2C, ^3C, ^4C et ^5C. Pour chacun, on détermine l'ordre de priorité CIP des quatre substituants puis, en plaçant le groupement de plus faible priorité (d, ici toujours H) vers l'arrière (ou en inversant le sens de rotation observé si d est vers l'avant), on détermine le sens de rotation $a \to b \to c$:



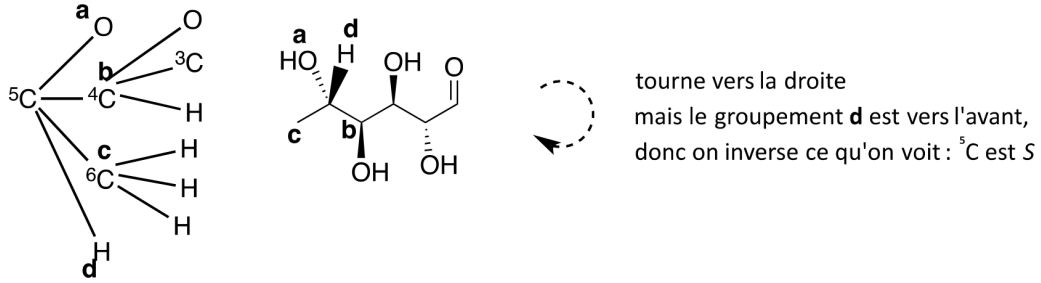
Pour le ^{2}C, l'ordre de priorité est donc : O>^{1}C>^{3}C>H.



Pour le ^{3}C, l'ordre de priorité est donc : O>^{2}C>^{4}C>H.



Pour le ^{4}C, l'ordre de priorité est donc : O>^{3}C>^{5}C>H.



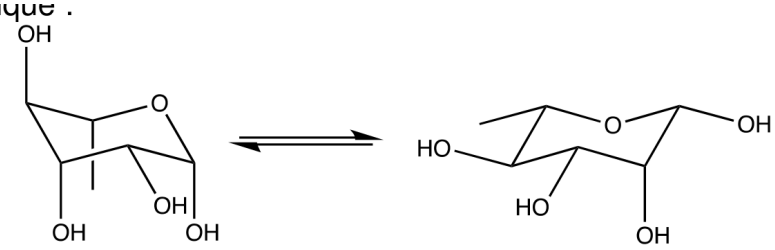
Pour le ^{5}C, l'ordre de priorité est donc : O>^{4}C>^{6}C>H.

$^2C : O > {}^1C > {}^3C > H$, configuration R ; $^3C : O > {}^2C > {}^4C > H$, configuration R
$^4C : O > {}^3C > {}^5C > H$, configuration S ; $^5C : O > {}^4C > {}^6C > H$, configuration S

③ La molécule possède 4 atomes de carbone asymétriques et aucun plan de symétrie : elle possède donc $2^4 = 16$ stéréoisomères de configuration au total.

Pour aller plus loin (forme cyclique, non demandée explicitement mais utile pour la question suivante) :

Rhamnose cyclique :



A priori la conformation de droite est la plus stable car 4 substituants sur 5 son uatoriale.

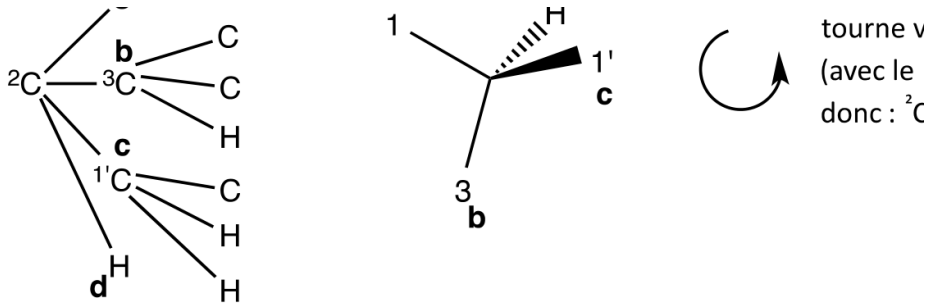
A priori, la conformation chaise de droite est la plus stable car 4 substituants sur 5 y sont en position équatoriale (moins de gêne stérique 1,3-diaxiale).

Exercices d'approfondissement

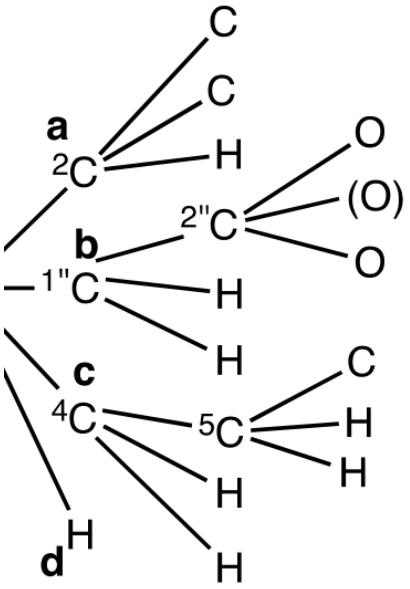
Exercice nº7 : Le jasmonate de méthyle

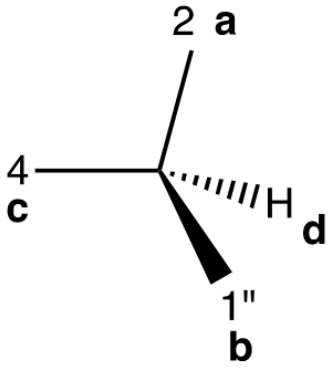
(d'après CCP 2014)

① Détermination des configurations des deux atomes de carbone asymétriques (^2C et ^3C) et de la double liaison $C = C$:



L'ordre de priorité pour le ^2C est donc : $^1C > {}^3C > {}^{1'}C > H$.

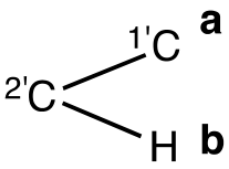


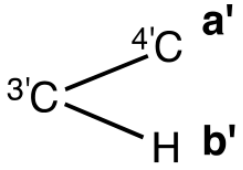




tour
(avec
donc

e priorité pour le ^3C est donc : $^2C > ^{1''}C > ^4C > H$





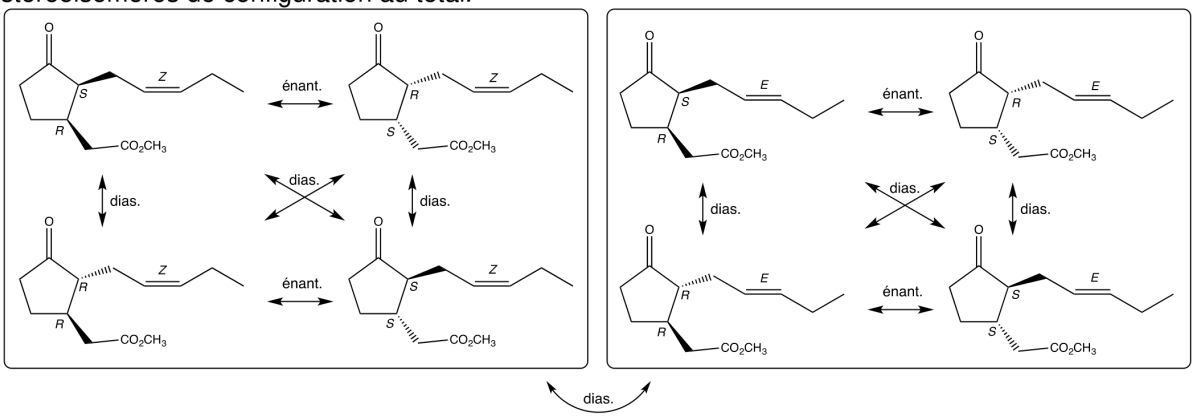
les deux groupement
sont du même côté c

nonate de méthyle possède 2 atomes de carbone asym

^2C : $^1C > ^3C > ^{1'}C > H$, configuration S ; ^3C : $^2C > ^{1''}C > ^4C > H$, configuration R
Les deux substituants prioritaires de la double liaison étant du même côté : configuration Z

② La molécule possède 2 atomes de carbone asymétriques et une double liaison $C = C$ non incluse dans un cycle (donc stéréogène), et pas de plan de symétrie : elle possède donc $2^{2+1} = 8$ stéréoisomères de configuration au total. Les relations d'énantiomérie/diastéréoisomérie entre eux sont :

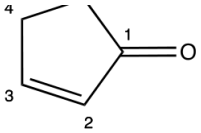
stéréoisomères de configuration au total.



3. Cyclopent-2-èn-1-one :



③ La cyclopent-2-èn-1-one se représente :



e carbone asymétriques
onc n'est pas stéréoge
otal

④ **a.** Le produit possède 2 atomes de carbone asymétriques ; la double liaison $C=C$ qu'il contient est incluse dans le cycle, donc n'est pas stéréogène. Il possède donc $2^2 = 4$ stéréoisomères de configuration au total.

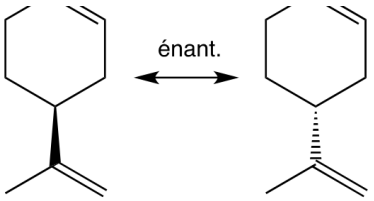
b. Les deux stéréoisomères obtenus sont énantiomères, et obtenus en proportions équimolaires : c'est donc un mélange racémique. Les pouvoirs rotatoires spécifiques de deux énantiomères étant opposés, ils se compensent exactement :

la solution obtenue ne possède pas d'activité optique

Exercice nº8 : Étude du limonène par polarimétrie

(d'après Agro-Véto 2008)

① Le limonène ne possède qu'un seul atome de carbone asymétrique, et pas de plan de symétrie (la double liaison exocyclique est bloquée par le cycle) : il existe donc $2^1 = 2$ stéréoisomères de configuration, énantiomères l'un de l'autre :



ir rotatoire d'une solution avec un polarimètre de Laurent.

② **a.** On mesure le pouvoir rotatoire d'une solution à l'aide d'un **polarimètre de Laurent**.

b. Loi de Biot pour une solution constituée d'un mélange de deux espèces optiquement actives A et B :

$$\alpha = [\alpha]^{20}_{D,A} \cdot \ell \cdot C_{m,A} + [\alpha]^{20}_{D,B} \cdot \ell \cdot C_{m,B}$$

avec $[\alpha]^{20}_{D,A}$ et $[\alpha]^{20}_{D,B}$ les pouvoirs rotatoires spécifiques de chaque espèce (en $^\circ \cdot dm^{-1} \cdot L \cdot g^{-1}$), ℓ la longueur de la cuve (en dm), $C_{m,A}$ et $C_{m,B}$ les concentrations massiques des deux espèces (en $g \cdot L^{-1}$).

c. Le signe (+) signifie que la molécule est **dextrogyre** : elle fait tourner vers la droite le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement.

d. Le (−)-limonène est l'énantiomère du (+)-limonène ; son pouvoir rotatoire spécifique est donc l'opposé :

$$[\alpha]^{20}_{D,(-)} = -10{,}60\,^\circ \cdot dm^{-1} \cdot L \cdot g^{-1}$$

e. En notant x_+ et x_- les fractions massiques en (+)- et (−)-limonène (avec $x_+ + x_- = 1$) et $C_{m,0} = 0{,}5/0{,}1 = 5{,}0$ g·L^{-1} la concentration massique totale en limonène :

$$\alpha = [\alpha]^{20}_{D,+} \cdot \ell \cdot C_{m,0}\,(x_+ - x_-) = [\alpha]^{20}_{D,+} \cdot \ell \cdot C_{m,0}\,(2x_+ - 1)$$

$$x_+ = \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha}{[\alpha]^{20}_{D,+} \cdot \ell \cdot C_{m,0}} + 1\right)$$

Pour les peaux d'oranges ($\alpha_1 = +53\,°$) : $x_+ = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{53}{10{,}60 \times 5{,}0} + 1\right) = 1$, soit $x_- = 0$.

Pour les peaux de citrons ($\alpha_2 = +34\,°$) : $x_+ = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{34}{10{,}60 \times 5{,}0} + 1\right) \approx 0{,}82$, soit $x_- \approx 0{,}18$.

Oranges : 100% de (+)-limonène ; Citrons : 82% de (+)-limonène et 18% de (−)-limonène

f. Non, on ne peut pas prévoir a priori lequel des deux stéréoisomères de configuration (R ou S) est le (+)-limonène : il n'existe pas de lien systématique entre le descripteur stéréochimique (R/S, une convention de nomenclature) et le signe du pouvoir rotatoire (une propriété physique mesurée expérimentalement).

Exercice nº9 : Résolution de problèmes : chiralité du BINOL

Cet exercice (difficile) n'était pas traité dans le corrigé fourni ; la rédaction ci-dessous a été intégralement produite à partir de l'énoncé, à vérifier avec le professeur. La question 1 (dessiner le (S)-(-)-BINOL) ne peut pas être illustrée ici faute d'outil de dessin moléculaire fiable ; une description textuelle est donnée à la place.

① Le BINOL 1 représenté dans l'énoncé est un énantiomère du BINOL ; pour obtenir le (S)-(-)-BINOL 1, il suffit d'inverser **toutes** les indications stéréochimiques (gras ↔ pointillés) de la représentation donnée : c'est l'image dans un miroir de la molécule de l'énoncé (les deux groupements OH et les deux cycles naphtaléniques restent aux mêmes positions, seule l'orientation de la torsion autour de la liaison $1{-}1'$ est inversée).
② La rotation autour de la liaison $C1{-}C1'$ est empêchée à température ambiante à cause de l'encombrement stérique important entre les substituants portés par les positions *péri* (les positions 8 et 8', ainsi que les groupements OH en position 2 et 2') des deux groupes naphtyle : pour que la liaison tourne, ces substituants volumineux devraient se croiser, ce qui coûte une énergie (barrière de rotation) largement supérieure à l'énergie thermique disponible à température ambiante ($k_B T$). Les deux conformations (obtenues l'une de l'autre par rotation de 180 ° autour de $C1{-}C1'$) sont donc configurationnellement stables : on parle de **chiralité axiale** (ou atropisomérie).
③ Pour que cette rotation ait lieu, il faut **augmenter** la température : apporter de l'énergie thermique supplémentaire au système permet de franchir la barrière énergétique de rotation autour de la liaison $C1{-}C1'$ (c'est exactement le principe du protocole expérimental décrit, qui chauffe le BINOL à 220 °C pour observer sa racémisation en un temps raisonnable).
④ On note n^0_S et n^0_R les quantités de matière initiales des deux énantiomères, $n_0 = n^0_S + n^0_R$ la quantité totale (constante au cours du temps, la racémisation n'étant qu'une interconversion $R \rightleftharpoons S$). À $t = 0$, $ee = 94\,\% = \dfrac{n^0_S - n^0_R}{n_0}$ (on prend $n^0_S > n^0_R$ car le produit de départ est majoritairement le (S)). Avec $n^0_S + n^0_R = n_0$:

$$\frac{n^0_S}{n_0} = \frac{1 + ee}{2} = 0{,}97 \quad ; \quad \frac{n^0_R}{n_0} = \frac{1 - ee}{2} = 0{,}03$$

À $t = 0$: 97% de (S)-BINOL et 3% de (R)-BINOL

Le produit de départ n'est donc pas un échantillon parfaitement pur d'un seul énantiomère (ce qui serait $ee = 100\,\%$) : une racémisation partielle (3%) a déjà eu lieu avant la première mesure (pendant la mise en solution et la montée en température, par exemple).
⑤ Le milieu réactionnel (solvant diphényléther, chauffage) est **achiral** : à l'équilibre thermodynamique, rien ne privilégie un énantiomère par rapport à l'autre. L'état final est donc le **mélange racémique** ($n_R = n_S$) :

$$\boxed{ee(t \to \infty) = 0\,\%}$$

⑥ On modélise la racémisation comme une isomérisation réversible $R \underset{k}{\overset{k}{\rightleftharpoons}} S$, unimoléculaire, de même constante de vitesse k dans les deux sens (les deux énantiomères sont chimiquement équivalents, seule leur configuration spatiale change) :

$$\frac{d[R]}{dt} = -k[R] + k[S] \qquad ; \qquad \frac{d[S]}{dt} = -k[S] + k[R]$$

En posant $x = [S] - [R]$ (proportionnel à l'excès énantiomérique, $ee = |x|/([R]+[S]) = |x|/C_0$ avec $C_0 = [R] + [S]$ constant) :

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d[S]}{dt} - \frac{d[R]}{dt} = -2k\,x$$

qui s'intègre en $x(t) = x(0)\,e^{-2kt}$, soit :

$$\boxed{ee(t) = ee(0) \cdot e^{-2kt}}$$

Le tracé de $\ln(ee)$ en fonction de t doit donc être une droite de pente $-2k$. À partir des points expérimentaux fournis :

$$\ln(94) = 4{,}54\ ; \quad \ln(55{,}5) = 4{,}02\ ; \quad \ln(36) = 3{,}58\ ; \quad \ln(24{,}5) = 3{,}20$$

La pente moyenne entre le premier et le dernier point vaut $\dfrac{3{,}20 - 4{,}54}{120} \approx -1{,}1 \times 10^{-2}$ min^{-1}, soit $2k \approx 1{,}1 \times 10^{-2}$ min^{-1} :

$$\boxed{k \approx 5{,}6 \times 10^{-3}\ \text{min}^{-1}\ (\text{soit} \approx 9 \times 10^{-5}\ \text{s}^{-1})\ \text{à}\ 220\ °\text{C}}$$